

21. Řízení přístupu do kritické sekce pomocí prostředků OS, semafor, problém obědvajících filozofů, mutex, řešení KS pomocí fronty zpráv.

Řízení přístupu do kritické sekce pomocí prostředků OS

- Fronta zpráv
- Semaforey

Semaforey

- Semafor je synchronizační nástroj, který poskytuje OS.
- Nevýžaduje aktivní čekání, pokud je KS obsazená
 - čekající proces je blokován a zařazen do fronty procesů čekajících na uvolnění KS
 - po uvolnění KS je z fronty vybrán další proces
- Semafor je obecně datová struktura, která obsahuje
 - celočíselný čítač,
 - frontu procesů,
 - atomické operace: init, signal, wait
 - operace musí být prováděny atomicky
 - smí je provádět vždy jen jediný proces

Operace semaforu:

- `sem_init(sem_t *s, int v)` – inicializuje čítač (nezápornou hodnotou)
 - hodnota `v` udává, kolik volaných procesů nebude blokováných
- `sem_wait(sem_t *s)` – snižuje čítač
 - je-li záporný – blokuje volající proces, zařadí jej do fronty (`block_process(p)`)
- `sem_post(sem_t *s)` – zvyšuje hodnotu čítače
 - je-li ve frontě nějaký proces, je vyjmut z fronty a odblokován (`ready_process(p)`)

Binární semafor

- Místo čítače je použita Booleovská proměnná (inicializace na `true` nebo `false`)
- Obvykle se označuje pojmem mutex (odvozeno od mutual exclusion – vzájemné vylučování)

Problém obědvajících filozofů

http://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m_ob%C4%9Bdvaj%C3%ADc%C3%ADch_filosof%C5%AF

Mutex (mutual exclusion - vzájemné vyloučení)

Mutex je zámek, který zaručuje:

- Atomicitu, vzájemné vylučování
 - lze odemknout pouze jediným vláknem

- Neaktivní čekání - vlákno je při pokusu zamknout zamčený mutex blokováno
- Dva typy mutexů:
 - Fast mutex (lze zamknout pouze jednou)
 - Recursive mutex (lze zamknout jako zámek na dveřích – na „více západů“)

Fronta zpráv

- Komunikační prostředek (poskytovaný operačním systémem) pro procesy.
- Je nutné vzájemné vylučování, protože dochází k výměně informací.

Systémová volání:

- send (cíl, zpráva) - zasílá zprávu do fronty,
- receive (zdroj, zpráva) - přijímá zprávu z fronty,
- init (fronta, kapacita) - inicializace fronty

Implementace blokování send a receive:

- Neblokující send – nečeká se na doručení (vyzvednutí zprávy adresátem)
- Blokující send – čeká se na vyzvednutí zprávy adresátem
- Neblokující receive – není-li dostupná žádná zpráva, vrací receive chybu
- Blokující receive – adresát je blokován, dokud není dostupná zpráva
- Blokující send a blokující receive – rendezvous [randevů]

Adresace může být pro send případně i receive:

- Přímá – adresujeme cílový proces
- Nepřímá – adresujeme frontu zpráv (mailbox) (různé procesy pak mohou zprávy vyzvedávat)
 - Receive může dostat parametrem hodnotu, pomocí které potvrdí přijetí.

Příklad:

```
mq_t mq;                // deklarace identifikátoru fronty zpráv
mq_init(mq, 5);          // nastavení kapacity fronty zpráv
mq_send(mq, msg);        // zaslání zprávy msg do fronty mq
mq_receive(mq, &msg);    // přijetí zprávy z fronty mq
```

Řešení KS pomocí fronty zpráv:

- vstupní sekce volá blokující receive,
- výstupní sekce volá neblokující send,
- první proces, který provede receive, se dostane do KS, ostatní čekají (jsou blokováni)

```
mq_send(mq, "go");       // zaslání inicializační zprávy do fronty
```

```
// Kód procesů:
```

```
repeat
    mq_receive(mq, &msg);    // operace receive
```

```
    // kód KS
    mq_send(mq, msg);          // operace send
    // kód ZS
forever
```